

8. MODELOS ESPECIALES DE PROGRAMACION LINEAL

En éste capítulo estudiaremos modelos particulares de problemas de programación lineal, los modelos de transporte, asignación, y transbordo. Tienen una estructura especial que permiten modelizar situaciones tales como: determinar la manera óptima de transportar bienes o servicios; programar y secuenciar la producción; o asignar personas a tareas.

Además su estructura matemática particular ha permitido desarrollar procedimientos especializados de resolución que son más eficientes en términos de tiempo computacional que los otros métodos de resolución de programas lineales.

8.1 El Problema de Transporte

El modelo de transporte consiste en transportar un artículo desde sus fuentes hasta sus destinos, veamos un ejemplo introductorio.

Ejemplo¹: Una empresa energética dispone de tres plantas de generación para satisfacer la demanda eléctrica de cuatro ciudades. Las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer 35, 50 y 40 millones de [kWh] respectivamente. El valor máximo de consumo ocurre a las 2 PM y es de 45, 20, 30 y 30 millones de [kWh] en las ciudades 1, 2, 3 y 4 respectivamente. El costo de enviar 1 [kWh] depende de la distancia que deba recorrer la energía. La siguiente tabla muestra los costos de envío unitario desde cada planta a cada ciudad. Formular un modelo de programación lineal que permita minimizar los costos de satisfacción de la demanda máxima en todas las ciudades.

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	

En primer lugar debemos definir las **variables de decisión** necesarias para representar las posibles decisiones que puede tomar la empresa energética. En este caso, corresponde a la cantidad de energía que se debe enviar desde cada planta a cada ciudad, luego para $i = 1 \dots 3$ y $j = 1 \dots 4$

X_{ij} = número de millones de [kWh] producidos en la planta i enviadas a ciudad j

En términos de éstas variables, el **Costo total** de entregar energía a todas las ciudades es:

$$\begin{aligned}
 &8X_{11} + 6X_{12} + 10X_{13} + 9X_{14} \quad (\text{Costo de enviar energía desde la Planta 1}) \\
 &+ 9X_{21} + 12X_{22} + 13X_{23} + 7X_{24} \quad (\text{Costo de enviar energía desde la Planta 2}) \\
 &+ 14X_{31} + 9X_{32} + 16X_{33} + 5X_{34} \quad (\text{Costo de enviar energía desde la Planta 3})
 \end{aligned}$$

El problema tiene dos tipos de restricciones.

En primer lugar, la energía total suministrada por cada planta no puede exceder su capacidad, por lo que en este caso se habla de **restricciones de oferta o suministro**.

Como existen tres puntos de oferta o suministro, existen tres restricciones:

¹ Ejemplo basado en Aarvik y Randolph (1975)
M. Liliana Cerrano

$$X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} \leq 35 \text{ (Restricción de oferta de la Planta 1)}$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} \leq 50 \text{ (Restricción de oferta de la Planta 2)}$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} \leq 40 \text{ (Restricción de oferta de la Planta 3)}$$

En segundo lugar, se deben plantear las restricciones que permitan asegurar que se satisfaga la demanda en las cuatro ciudades. Así, las **restricciones de demanda** para cada punto de demanda quedan:

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} \geq 45 \text{ (Restricción de demanda de la Ciudad 1)}$$

$$X_{12} + X_{22} + X_{32} \geq 20 \text{ (Restricción de demanda de la Ciudad 2)}$$

$$X_{13} + X_{23} + X_{33} \geq 30 \text{ (Restricción de demanda de la Ciudad 3)}$$

$$X_{14} + X_{24} + X_{34} \geq 30 \text{ (Restricción de demanda de la Ciudad 4)}$$

Evidentemente, cada X_{ij} debe ser no negativo, por lo tanto se agregan las **condiciones de no negatividad de las variables** $X_{ij} \geq 0$ donde $i = 1 \dots 3$ y $j = 1 \dots 4$.

Por lo tanto la formulación completa del presente ejemplo es:

$$\text{MIN } W = 8 X_{11} + 6 X_{12} + 10 X_{13} + 9 X_{14} + 9 X_{21} + 12 X_{22} + 13 X_{23} + 7 X_{24} \\ + 14 X_{31} + 9 X_{32} + 16 X_{33} + 5 X_{34}$$

s.a

$$X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} \leq 35$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} \leq 50$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} \leq 40$$

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} \geq 45$$

$$X_{12} + X_{22} + X_{32} \geq 20$$

$$X_{13} + X_{23} + X_{33} \geq 30$$

$$X_{14} + X_{24} + X_{34} \geq 30$$

$$X_{ij} \geq 0$$

Resolviendo el problema utilizando el software LINDO obtenemos la siguiente solución:

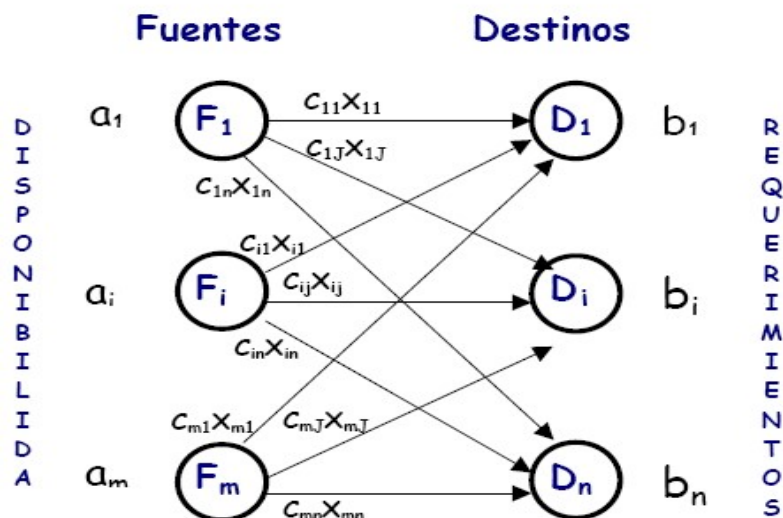
Es decir la solución de este problema es

$$W^* = 1020,$$

$$X_{12}^* = 10, X_{13}^* = 25, X_{21}^* = 45, X_{23}^* = 5, X_{32}^* = 10 \text{ y } X_{34}^* = 30.$$

El resto de las variables son igual a cero.

Formulación General del Modelo de Transporte



Consideremos:

X_{ij} = nro. de unidades enviadas desde la fuente, origen o punto de oferta i al destino o punto de demanda j

C_{ij} = costo de enviar una unidad desde la fuente i ($i=1, \dots, m$) al destino j ($j=1, 2, \dots, n$)

a_i = Disponibilidad (oferta) en unidades de la fuente i ($i=1, \dots, m$)

b_j = Requerimiento (demanda) en unidades del destino j ($j=1, 2, \dots, n$)

Luego, la formulación general del problema de transporte queda:

$$\text{Min } \sum_{i=1}^{i=m} \sum_{j=1}^{j=n} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^{j=n} x_{ij} \leq a_i \quad (i = 1 \dots m) \quad (\text{Restricciones de oferta})$$

$$\sum_{i=1}^{i=m} x_{ij} \geq b_j \quad (j = 1 \dots n) \quad (\text{Restricciones de demanda})$$

$$X_{ij} \geq 0 \quad (\text{condición de no negatividad de las variables})$$

Si se satisface:

$$\sum_{i=1}^{i=m} a_i = \sum_{j=1}^{j=n} b_j$$

Se dice que el problema **está balanceado**.

En el caso de un problema de transporte balanceado su formulación queda:

$$\text{Min } \sum_{i=1}^{i=m} \sum_{j=1}^{j=n} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^{j=n} x_{ij} = a_i \quad (i = 1 \dots m) \quad (\text{Restricciones de oferta})$$

$$\sum_{i=1}^{i=m} x_{ij} = b_j \quad (j = 1 \dots n) \quad (\text{Restricciones de demanda})$$

$$X_{ij} \geq 0 \quad (i = 1 \dots m; j = 1 \dots n) \quad (\text{condición de no negatividad de las variables})$$

Además, cualquier problema **no balanceado** puede transformarse en un modelo balanceado de la siguiente forma:

- Si la demanda excede la capacidad de las fuentes, se añade una fuente ficticia con capacidad igual a $\sum b_j - \sum a_i$.
- Si la capacidad de las fuentes es superior a la demanda, se añade un destino ficticio que absorba el exceso capacidad igual a $\sum a_i - \sum b_j$.

Obviamente los costos de transporte de las fuentes y destinos ficticios serán nulos (equivalentes a no enviar nada por esas rutas).

Para muchas aplicaciones las cantidades de oferta y demanda en el modelo (a_i y b_j), tendrán valores enteros y la implementación requerirá que las cantidades de distribución (las X_{ij}) también sean enteras, pero dada la estructura especial que presenta el sistema de restricciones, si tal modelo tiene una solución factible, siempre tendrá una solución óptima con solo valores

enteros, por lo tanto resulta innecesario agregar al modelo una restricción para que los X_{ij} sean enteras.

Matriz de coeficientes A_{ij}

La matriz A de los coeficientes de un problema de transporte estará formada por:
 $n \times m$ columnas y $m+n$ filas siendo los coeficientes 0, y 1 exclusivamente.

Nota: es necesario señalar que el número de variables básicas en cualquier solución básica de un programa de transporte balanceado es igual a **$m+n-1$** . La razón es que se tienen restricciones de igualdad y ese conjunto de $m+n$ ecuaciones tiene una ecuación redundante que puede eliminarse, es decir cualquiera de las restricciones se satisface automáticamente siempre que se satisfagan las $m+n-1$ ecuaciones.

Veamos esta afirmación en un ejemplo de $m=3$ y $n=5$.

$$\begin{array}{rcl}
 X_{11}+X_{12}+X_{13}+X_{14}+X_{15} & & = a_1 \\
 & X_{21}+X_{22}+X_{23}+X_{24}+X_{25} & = a_2 \\
 & & X_{31}+X_{32}+X_{33}+X_{34}+X_{35} = a_3 \\
 X_{11} & +X_{21} & +X_{31} & = b_1 \\
 & X_{12} & +X_{22} & +X_{32} & = b_2 \\
 & & X_{13} & +X_{23} & +X_{33} & = b_3 \\
 & & & X_{14} & +X_{24} & +X_{34} & = b_4 \\
 & & & & X_{15} & +X_{25} & +X_{35} & = b_5
 \end{array}$$

Dado que está balanceado debe ser:

$$\sum_{i=1}^3 a_i = \sum_{j=1}^5 b_j$$

Esta condición es la que hace que en el sistema se pueda eliminar una ecuación.

En efecto si en el sistema de ecuaciones sumamos, por ejemplo (1) +(2)+ (3) y a esa suma le restamos la suma de la (4) +(5)+ (6) +(7), obtenemos la (8), o sea que esta última ecuación es combinación lineal de las demás y puede suprimirse.

Nos queda así un sistema *reducido* de ecuaciones de $3 + 5 - 1 = 7$ ($m+n-1$) ecuaciones y 3×5 ($m \times n$) incógnitas.

8.2 El Problema de Asignación

Los problemas de asignación ocurren en muchos contextos de la vida real. En general este problema tiene como objetivo asignar objetos "*indivisibles*" a n tareas al menor costo total. Por ejemplo, un administrador puede tener que asignar agentes de venta a distintas zonas, o telefonistas para atender llamadas de servicios, o trabajos (o trabajadores) a distintas máquinas. Como vemos los objetos que se van a designar son indivisibles en el sentido que cada uno será asignado a una y solo una tarea.

Veamos el siguiente **ejemplo**:

Resolver la asignación de los vendedores V_1, V_2, V_3 a las zonas Z_1, Z_2 , y Z_3 de manera de minimizar el costo total de la asignación.

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Vendedor 1	50	70	90
Vendedor 2	140	100	120
Vendedor 3	150	130	160

La formulación de este problema puede considerarse como un caso especial del modelo de transporte. Aquí cada vendedor representan “fuentes” a_i con $i = 1, \dots, 3$ y las zonas “destinos”, b_j con $j = 1, \dots, 3$. La capacidad disponible en cada fuente es 1; es decir $a_i = 1$ para toda i . De manera análoga la demanda en cada destino es 1; esto es, $b_j = 1$ para toda j . El costo de transportar (“asignar”) cada vendedor i a cada zona j es c_{ij} .

Si $m = n$ el problema está balanceado. Si $m > n$ quedarán $m - n$ vendedores sin asignar, y si $m < n$ quedarán $n - m$ zonas libres.

El *modelo de asignación* se puede expresar matemáticamente de la manera siguiente:

Por lo tanto el modelo está dado por :

$$\text{Min } W = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} X_{ij}$$

suje to a

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = 1 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} = 1 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$X_{ij} = 0 \text{ o } 1$$

En el caso particular del ejemplo propuesto

$$\text{Min } W = 50X_{11} + 70X_{12} + 90X_{13} + 140X_{21} + 100X_{22} + 120X_{23} + 150X_{31} + 130X_{32} + 160X_{33}$$

s.a

$$X_{11} + X_{12} + X_{13} = 1$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} = 1$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} = 1$$

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} = 1$$

$$X_{12} + X_{22} + X_{32} = 1$$

$$X_{13} + X_{23} + X_{33} = 1$$

$$X_{ij} \geq 0$$

Resolviendo el problema se llega a la siguiente solución que nos da la **asignación óptima**:

$$V1 \rightarrow Z1$$

$$V2 \rightarrow Z3$$

$$V3 \rightarrow Z2$$

$$W^* = 50 + 120 + 130 = 300 \text{ costo total de asignación}$$

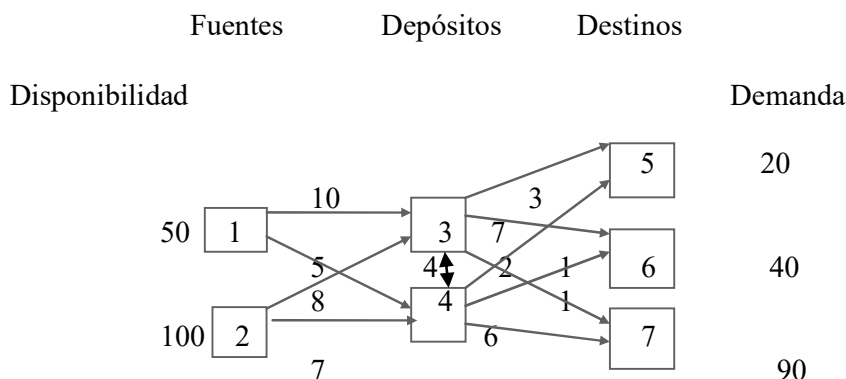
8.3 PROBLEMA DE TRANSBORDO

Un problema de transbordo es una generalización del problema de transporte en el cual aparecen nodos intermedios llamados nodos de transbordo, los que representan por ejemplo almacenes o depósitos intermedios.

En la vida real resulta más económico enviar artículos o mercaderías a través de puntos intermedios en lugar de hacerlo directamente desde el origen hasta el destino.

En esta situación tendremos nodos origen, solo pueden enviar; nodos destino que solo reciben y nodos de transbordo que reciben y envían.

Ejemplo: Una compañía tiene dos fábricas, dos depósitos y tres centros de venta minorista. La producción mensual se envía a los dos almacenes, desde donde los productos se redistribuyen a los tres centros. Se desea minimizar los costos de distribución.



X_{ij} representa la cantidad a enviar desde el punto i al punto j

$$\text{Min } 10x_{13} + 5x_{14} + 8x_{23} + 7x_{24} + 4x_{35} + 7x_{36} + 2x_{37} + 1x_{45} + 1x_{46} + 6x_{47}$$

s.a

$$\left. \begin{array}{l} x_{13} + x_{14} = 50 \\ x_{23} + x_{24} = 100 \end{array} \right\} \text{restricciones de punto de origen}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_{13} + x_{23} + x_{43} - x_{35} - x_{36} - x_{37} - x_{34} = 0 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} - x_{45} - x_{46} - x_{47} - x_{43} = 0 \end{array} \right\} \text{restricciones de transbordo}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_{35} + x_{45} = 20 \\ x_{36} + x_{46} = 40 \\ x_{37} + x_{47} = 90 \\ x_{ij} \geq 0 \end{array} \right\} \text{restricciones de punto de destino}$$

Resolviendo el problema obtenemos la siguiente solución óptima:

$$\begin{array}{ll} x_{14} & 50.000000 \\ x_{23} & 90.000000 \\ x_{24} & 10.000000 \\ x_{37} & 90.000000 \\ x_{45} & 20.000000 \\ x_{46} & 40.000000 \end{array}$$

$$W^*: 1210$$

VARIANTES DE LOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE, ASIGNACIÓN Y TRANSBORDO

Se pueden presentar las siguientes situaciones:

- **Función objetivo de maximización:** en este caso los coeficientes de la función económica representaran beneficios o contribución marginal unitaria. En cuanto a las restricciones no presentan ninguna modificación.
- **Rutas prohibidas o inaceptables** en este caso se eliminaran las variables de decisión correspondientes a las rutas prohibidas.

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Una empresa que se dedica a la fabricación de artículos del hogar tiene tres plantas; cada una de las cuales puede fabricar los tres productos de la compañía. Sean estos tres productos económico, estándar y de lujo.

Los precios de venta son independientes de la planta de origen, pero los costos variables difieren debido a las diferencias en los costos de mano de obra .

Las capacidades semanales y las demandas de ventas se dan a continuación:

Planta	Capacidad (unidades)
1	500
2	3000
3	3500

Producto	Demanda (unidades)
Económico	1500
Estandar	2000
De Lujo	2500

La contribución neta (precio de venta – costos variables) para cada planta y cada producto figura en la siguiente tabla (en u.m./ unidad):

	Económico	Estandar	De Lujo
Planta 1	4	7	5
Planta 2	6	8	7
Planta 3	5	4	4

La compañía quiere saber que cantidad de producto debe fabricar en cada planta.

Plantear el programa lineal y resolverlo utilizando algún algoritmo de computadora.

2.

El gobierno de un cierto país va a llevar a cabo tres proyectos A,B y C y cuatro compañías constructoras están compitiendo por los proyectos. La siguiente matriz resume la cotización de cada compañía por proyecto, en millones de u.m.; por motivos políticos y de reparto más equitativo de erogaciones se decidió que cada empresa tendrá contrato por sólo un proyecto, y cada proyecto será realizado por una sola compañía.

	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
Cía. 1	5	13	19
Cía. 2	13	10	15
Cía. 3	11	15	27
Cía. 4	15	9	6

Determinar la asignación óptima de las compañías a los proyectos de manera de minimizar el costo total de la inversión.